

Teoria dos Conjuntos

Notas de aula
Irene N. Nakaoka

1 Noção intuitiva de conjunto

As teorias formais da Matemática são sempre calcadas em um número mínimo de entes (noções, conceitos) que não são definidos em termos de entes (noções, conceitos) anteriores. Tais entes (noções, conceitos) são chamados **primitivos**.

A existência de entes primitivos é imprescindível para que a teoria subsequente possa ser desenvolvida e para que não haja questionamentos regressivos infinitos.

Podemos pensar nos entes primitivos da Matemática como o ponto de partida para uma jornada de pensamento lógico.

Como o desenvolvimento do pensamento depende fortemente da intuição e experiências empíricas, geralmente, os entes primitivos tem apelo à intuição e às experiências cotidianas.

- A Geometria, por exemplo, está baseada em há 4 entes primitivos: ponto, reta, plano e espaço.

Embora não haja definição formal para tais conceitos, eles são intuitivos.

A Lógica Matemática está baseada em dois entes primitivos: Verdadeiro e Falso. Estes entes não são definidos formalmente.

Intuitivamente, **conjunto**: é uma coleção ou agrupamento de objetos. Tais objetos são chamados de elementos do conjunto.

São exemplos de conjuntos:

1. Conjunto das vogais da palavra "Matemática";
2. Conjuntos dos livros da biblioteca central da UEM;
3. Conjunto dos números reais;
4. Conjunto dos alunos de Lógica e Teoria dos Conjuntos do curso de Matemática da UEM em 2022.

Um conjunto é usualmente indicado por uma letra latina maiúscula ($A, B, C, S, \dots$) e os seus elementos por letras latinas minúsculas (a, b, x, y , etc.).

NOTAÇÃO: Seja X um conjunto.

- $a \in X$: a pertence a X , isto é, a é um elemento do conjunto X .
- $a \notin X$: a não pertence a X ou, equivalentemente, a não é um elemento de X .
- Se o conjunto X for finito, denotaremos o número de elementos distintos de X por $|X|$.

Exemplo 1.1. • Seja A o conjunto $\{a, e, i, o, u\}$.

$$a \in A, b \notin A, f \notin A, u \in A.$$

- Seja $B = \{\text{Europa}, \text{Ásia}, \text{África}, \text{América}, \text{Oceania}, \text{Antártida}\}$.
Brasil $\notin B$, Ásia $\in B$, África $\in B$, EUA $\notin B$.

Ao estudarmos uma determinada teoria na Matemática, em geral especificamos um conjunto de todos os objetos que serão considerados como elementos em nosso estudo. Tal conjunto é chamado *conjunto universo* e usualmente denotado por $\mathbb{U}$. Todos os conjuntos considerados nessa teoria serão subconjuntos de $\mathbb{U}$. Por exemplo, na Aritmética, podemos considerar $\mathbb{Z}$ como sendo o conjunto universo nessa teoria. Na Geometria, $\mathbb{U}$ pode ser o conjunto de todos os pontos do espaço.

Formas de representar um conjunto:

1) Forma tabular:

Escrevemos os elementos entre chaves e separados por vírgulas.

Conjuntos das vogais: $\{a, e, i, o, u\}$

Conjunto das raízes do polinômio $x^2 - 4$: $\{2, -2\}$

Conjuntos dos números naturais: $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

Conjuntos dos números positivos pares: $\{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$

2) Diagrama de Venn

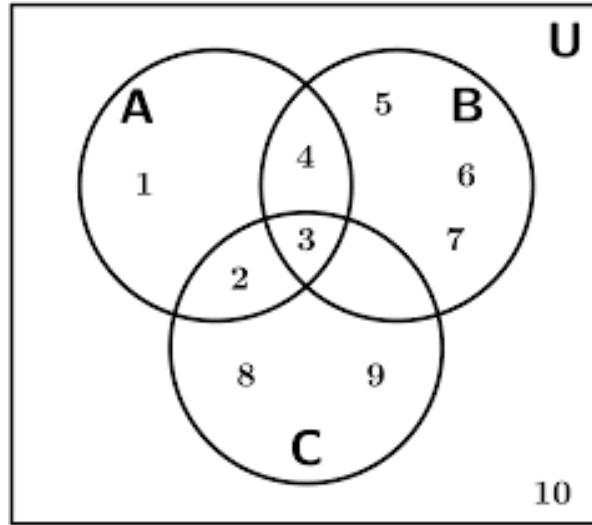
A fim de facilitar o **entendimento** de certas definições e demonstrações da teoria de conjuntos, é muito útil representar um conjunto por um recinto plano delimitado por uma linha fechada qualquer, que não se entrelaça. Tal representação recebe o nome de **Diagrama de Venn** em homenagem ao matemático inglês John Venn, que introduziu seu uso em 1881. Neste tipo de diagrama, o universo é representado em geral por um retângulo e os conjuntos por elipses. Os elementos que pertencem a um dado conjunto são escritos dentro da respectiva elipse. Elementos que não pertencem a um dado conjunto são escritos fora da respectiva elipse.

Exemplo 1.2. Considere o universo $\mathbb{U}$ como sendo

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$A = \{1, 2, 3, 4\}; B = \{3, 4, 5, 6, 7\}; C = \{2, 3, 8, 9\}.$$

O digrama de Venn desta situação é:



3) Propriedade característica

Podemos apresentar um conjunto através de uma propriedade que caracteriza os seus elementos. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros positivos pares pode ser representado por

$$\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0 \text{ e } x \text{ é par}\}.$$

O conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ pode ser descrito também na forma:

$$\{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\}.$$

Cabe observar que temos o seguinte:

Axioma da Especificação: Dado um predicado $P(x)$ num universo $\mathbb{U}$, **SEMPRE** existe um conjunto, digamos A , formado por todos os elemento de $\mathbb{U}$ que satisfazem $P(x)$.

Em símbolos, o conjunto A do Axioma da Especificação é escrito como:

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{U} \text{ e } P(x)\} \text{ ou } A = \{x \in \mathbb{U} \mid P(x)\}$$

Exemplo 1.3. 1. $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par}\}$

2. $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é múltiplo de } 5\}$

3. $C = \{y \in \mathbb{Z} \mid y > -3 \text{ e } y \leq 3\}$

4. $D = \{y \in \mathbb{Z} \mid y^2 - 9 = 0 \text{ e } y > 0\}$

5. $E = \{y \in \mathbb{Z} \mid y \text{ é primo e } y < 8\}$

6. $F = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par e } x \text{ é primo}\}$

7. $G = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é divisível por } 5 \text{ ou } x \text{ é divisível por } 3\}$

8. $H = \{r \in \mathbb{R} \mid r^2 < 0\}$

9. $I = \{z \in \mathbb{R} \mid z + 1 = z\}$

10. $J = \{x \in \mathbb{N} \mid \text{ou } x \text{ é divisível por } 5 \text{ ou } x \text{ é divisível por } 3\}$

Definição 1.4. Um conjunto cujos elementos também são conjuntos é chamado de **família de conjuntos** ou uma **coleção de conjuntos**.

Exemplo 1.5. • O conjunto X formado por todas as turmas de alunos da UEM é uma família de conjuntos. Note que os elementos de X são as turmas, que são conjuntos.

- O conjunto $\{\{2, 3\}, \{2\}, \{5, 6\}\}$ é uma família de conjuntos, cujos elementos são os conjuntos $\{2, 3\}, \{2\}, \{5, 6\}$.
- Uma reta é um conjunto de pontos. Portanto, um conjunto de retas é uma **família de retas**.

Observação 1.6. • Conforme acabamos de ver, os conceitos de “elemento” e “conjunto” podem causar uma certa confusão, pois um conjunto pode ser um elemento de outro conjunto.

- Uma reta é um conjunto (de pontos), mas pode ser vista como um elemento da família das retas de um plano.
- Um plano é um conjunto (de pontos ou retas), mas pode ser visto como um elemento da família de todos os planos do espaço.

1.1 Igualdade de conjuntos

Definição 1.7. Dois conjuntos A e B são iguais se, e somente se, eles possuem os mesmos elementos, isto é, quando todo elemento de A pertence a B e todo elemento de B pertence a A .

Notação: $A = B$

Simbolicamente, temos:

$$A = B \iff [\forall x(x \in A \longrightarrow x \in B)] \wedge [\forall x(x \in B \longrightarrow x \in A)], \quad (1.1)$$

ou, equivalentemente,

$$A = B \iff \forall x(x \in A \longleftrightarrow x \in B) \quad (1.2)$$

Caso os conjuntos A e B não sejam iguais, eles serão ditos **diferentes** e, neste caso, escrevemos $A \neq B$.

Observamos que para todas as proposições P e Q temos

$$P \longleftrightarrow Q \equiv [\sim P \longleftrightarrow \sim Q], \quad \sim (P \longrightarrow Q) \equiv (P \wedge \sim Q).$$

Usando essas equivalências e De Morgan, segue de (1.1) que vale o seguinte:

$$A \neq B \iff \exists x(x \in A \wedge x \notin B) \vee \exists x(x \in B \wedge x \notin A). \quad (1.3)$$

Exemplo 1.8. (i) $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 3, 2\} = \{1, 2, 1, 3, 2\}$

(ii) Se A é o conjunto das letras de "catarata" e B é o conjunto das letras de "catraca", então $A = B$.

(iii) $\{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 1 = 0\} = \{1\}$

(iv) $\{2, 3, 4, 1\} \neq \{2, 4, 3, 5\}$, pois $1 \in \{2, 3, 4, 1\}$, mas $1 \notin \{2, 4, 3, 5\}$

Proposição 1.9. Para todos os conjuntos A , B e C , temos:

(i) $A = A$;

(ii) $A = B \iff B = A$;

(iii) $(A = B) \wedge (B = C) \implies A = C$;

1.2 Subconjunto

Definição 1.10. Sejam A e B conjuntos. Dizemos que A é um *subconjunto* de B , ou que A *está contido* em B , se, e somente se, todos os elementos de A também pertencem a B .

Notação: $A \subseteq B$

Assim, simbolicamente:

$$A \subseteq B \iff \forall x[x \in A \longrightarrow x \in B] \quad (1.4)$$

Escrevemos $A \not\subseteq B$ para dizer que A não é um subconjunto de B (ou A não está contido em B).

Usando as regras

$$P \longleftrightarrow Q \equiv [\sim P \longleftrightarrow \sim Q], \quad \sim (P \longrightarrow Q) \equiv (P \wedge \sim Q),$$

de (1.4), obtemos

$$A \not\subseteq B \iff \exists x[x \in A \wedge x \notin B].$$

Exemplo 1.11. Considere os conjuntos

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{2, 3, 4\}, C = \{2, 4, 5\}$$

no universo dos inteiros.

1. $A \not\subseteq B$, pois $5 \in A$ mas $5 \notin B$
2. $A \not\subseteq C$; pois $1 \in A$ mas $1 \notin C$
3. $B \subseteq A$, pois todos os elementos de B são também elementos de A .
4. $C \subseteq A$, pois todos os elementos de C são também elementos de A .
5. $C \not\subseteq B$, pois $5 \in C$ mas $5 \notin B$
6. $C \subseteq C$, pois todos os elementos de C são também elementos de C .

Exemplo 1.12. Se $A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - 4 = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} : x \leq 4\}$ e $C = \{2, -2\}$, então $A \subseteq B$, $A \subseteq C$ e $B \not\subseteq C$.

Proposição 1.13. Para todos os conjuntos A , B e C , temos:

- (i) $A \subseteq A$;
- (ii) $A \subseteq B \wedge B \subseteq A \iff A = B$
- (iii) $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \implies A \subseteq C$.

1.3 Subconjunto próprio

Definição 1.14. Dados conjuntos A e B , se $A \subseteq B$ e $A \neq B$, dizemos que A é um *subconjunto próprio* de B ou que A está *contido propriamente* em B .

Notação: $A \subset B$

Note que $A \subset B$ se, e somente se, $A \subseteq B$ e existe $b \in B$ tal que $b \notin A$.

Exemplo 1.15. Se

$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 4 = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\}$ e $C = \{2, -2\}$,
então $A \subset B$ e $A \subset C$.

1.4 Conjunto vazio

Definição 1.16. O conjunto que não possui elementos é chamado de *conjunto vazio* e é denotado por $\emptyset$ ou $\{ \}$.

Observe que

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\} = \emptyset,$$

$$\{x \in \mathbb{Z} \mid x = x + 1\} = \emptyset.$$

Proposição 1.17. Temos que $\emptyset$ é um subconjunto de qualquer conjunto.

Demonstração. Seja A um conjunto qualquer. De (1.4) temos:

$$\emptyset \subseteq A \iff \forall x[x \in \emptyset \longrightarrow x \in A].$$

Seja x um elemento qualquer do conjunto universo. Da definição de conjunto vazio segue que $x \in \emptyset$ é falsa e, conseqüentemente, a condicional

$$x \in \emptyset \longrightarrow x \in A$$

é verdadeira. Como isso acontece para todo valor de x , concluímos que

$$\forall x[x \in \emptyset \longrightarrow x \in A]$$

é verdadeira. Portanto, temos $\emptyset \subseteq A$. □

Sejam $A = \{2, \{-2\}, 3\}$ e $B = \{2, \{-2, 2\}, \{2\}\}$. Verifique se as seguintes afirmações são verdadeiras:

- $\{-2\} \in A$
- $\{-2\} \subseteq A$
- $\{2, 3\} \in A$
- $\{-2\} \in A$
- $\{2, \{-2\}\} \subseteq A$
- $\{-2, 2\} \subseteq B$
- $\{2, \{2\}\} \subseteq B$
- $\{-2, 2\} \in B$

1.5 Conjunto potência

Definição 1.18. Dado um conjunto A , o *conjunto potência* (ou *conjunto das partes*) de A , denotado por $\mathcal{P}(A)$, é o conjunto de todos os subconjuntos de A . Assim,

$$X \in \mathcal{P}(A) \iff X \subseteq A.$$

Exemplo 1.19. Se $A = \emptyset$, então $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$.

Se $A = \{a\}$, então $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}\}$.

Se $A = \{a, b\}$, então $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$.

Se $A = \{a, b, c\}$, então

$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$.

Observação 1.20. Se A é um conjunto finito com exatamente n elementos, então $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

2 Operações entre conjuntos

Vamos fixar um conjunto universo $\mathbb{U}$. Assim, todos os conjuntos aqui considerados serão subconjuntos de $\mathbb{U}$.

2.1 União e interseção

Definição 2.1. Sejam A e B conjuntos.

- (1) A *união* de A e B , denotada por $A \cup B$, é o conjunto de todos os elementos de $\mathbb{U}$ que pertencem a A ou a B .
- (2) A *interseção* de A e B , denotada por $A \cap B$, é o conjunto de todos os elementos de $\mathbb{U}$ que pertencem a A e também a B .

Assim,

$$A \cup B = \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

e

$$A \cap B = \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

Desta forma, temos

$$x \in A \cup B \iff x \in A \vee x \in B$$

e

$$x \in A \cap B \iff x \in A \wedge x \in B$$

Exemplo 2.2. • $\{m, a, t, e, m, a, t, i, c, a\} \cup \{a, e, i, o, u\} = \{m, a, t, e, m, a, t, i, c, a, a, e, i, o, u\} = \{m, a, t, e, i, c, o, u\}$.

- $\{1, 2, 3, 4, 5\} \cup \{3, 4, 5, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- $\{3, 5, 7\} \cup \{2, 4, 6, 8\} = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Exemplo 2.3. • $\{m, a, t, e, m, a, t, i, c, a\} \cap \{a, e, i, o, u\} = \{a, e, i\}$

- $\{1, 2, 3, 4, 5\} \cap \{3, 4, 5, 6\} = \{3, 4, 5\}$.
- $\{3, 5, 7\} \cap \{2, 4, 6, 8\} = \emptyset$.

Exemplo 2.4. Sejam

- $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- $B = \{2, 4, 6, 8\}$
- $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
- $D = \{2, 3, 5, 7\}$

1. $A \cap B = \{2, 4, 6, 8\} = B$. Observe que $B \subseteq A$.
2. $A \cap C = \{1, 3, 5, 7, 9\} = C$. Observe que $C \subseteq A$.
3. $A \cap D = \{2, 3, 5, 7\} = D$. Observe que $D \subseteq A$.
4. $A \cap A = A$.
5. $C \cap B = \emptyset$.
6. $D \cap B = \{2\}$. Conjunto unitário.
7. $C \cap D = \{3, 5, 7\}$.

Exemplo 2.5. Considere os conjuntos

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{4, 7, 12\}, \quad C = \{2, 9\}, \quad D = \{-2, -3, 5, 10\},$$

$$P = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x \text{ é par}\}, \quad I = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x \text{ é ímpar}\}.$$

Observe que

$$A \cap B = \emptyset, \quad C \cap D = \emptyset, \quad P \cap I = \emptyset, \quad P \cup I = \mathbb{N}^*.$$

Definição 2.6. Se A e B são conjuntos e $A \cap B = \emptyset$, dizemos que A e B são *conjuntos disjuntos* e que a união de A e B é disjunta.

Escreveremos $C = A \dot{\cup} B$ para dizer que o conjunto C é uma união disjunta de A e B , isto é, $C = A \cup B$ com $A \cap B = \emptyset$.

Exemplo 2.7. Do exemplo anterior vemos que

$$\mathbb{N}^* = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x \text{ é par}\} \dot{\cup} \{x \in \mathbb{N}^* \mid x \text{ é ímpar}\}.$$

Note que também temos

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \dot{\cup} \mathbb{I}$$

onde $\mathbb{Q}$ denota o conjunto dos números racionais e $\mathbb{I}$ o conjunto dos irracionais.

A seguir veremos algumas propriedades satisfeitas pela união e interseção de conjuntos, mas antes queremos observar que se $P(x)$ e $Q(x)$ são predicados tais que $P(x) \equiv Q(x)$, então

$$\{x \in \mathbb{U} \mid P(x)\} = \{x \in \mathbb{U} \mid Q(x)\}. \quad (2.1)$$

De fato, primeiro lembramos que, como $P(x) \equiv Q(x)$, então para todo universo de discurso U da variável x e qualquer $a \in U$, temos $P(a) \equiv Q(a)$. Isso significa que $P(a)$ é verdadeiro se, e somente se, $Q(a)$ também o é.

Consideremos um elemento qualquer a de $\mathbb{U}$. Note que

$$\begin{aligned} a \in \{x \in \mathbb{U} \mid P(x)\} &\iff P(a) \text{ é V} \\ &\iff Q(a) \text{ é V} \\ &\iff a \in \{x \in \mathbb{U} \mid Q(x)\}. \end{aligned}$$

Uma vez que isso acontece para qualquer a em $\mathbb{U}$, concluímos que é verdadeira a proposição:

$$\forall x[a \in \{x \in \mathbb{U} \mid P(x)\} \iff a \in \{x \in \mathbb{U} \mid Q(x)\}],$$

ou seja, vale a igualdade em (2.1).

Usaremos este fato na demonstração de algumas propriedades do próximo resultado.

Proposição 2.8. *Para todos os conjuntos A , B e C , as seguintes propriedades são válidas:*

- (1) $A \cup A = A;$ (idempotência da união)
- (2) $A \cap A = A;$ (idempotência da interseção)
- (3) $A \cup B = B \cup A;$ (comutatividade da união)

$$(4) \quad A \cap B = B \cap A; \quad (\text{comutatividade da interseção})$$

$$(5) \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C; \quad (\text{associatividade da } \cup)$$

$$(6) \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C; \quad (\text{associatividade da } \cap)$$

$$(7) \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C); \quad (\text{distributividade de } \cup \text{ em relação a } \cap)$$

$$(8) \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C); \quad (\text{distributividade de } \cap \text{ em relação a } \cup)$$

$$(9) \quad A \subseteq A \cup B \text{ e } B \subseteq A \cup B;$$

$$(10) \quad A \cap B \subseteq A \text{ e } A \cap B \subseteq B;$$

$$(11) \quad A \subseteq B \iff A \cup B = B;$$

$$(12) \quad A \subseteq B \iff A \cap B = A;$$

$$(13) \quad A \cup \emptyset = A, \quad A \cap \emptyset = \emptyset, \quad A \cap \mathbb{U} = A, \quad A \cup \mathbb{U} = \mathbb{U}$$

$$(14) \quad C \subseteq A \cap B \iff (C \subseteq A) \wedge (C \subseteq B).$$

Demonstração.

$$(2) \quad A \cap A = \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \text{ e } x \in A\} = \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A\}.$$

$$(4) \quad \begin{aligned} A \cap B &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \text{ e } x \in B\} \\ &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in B \text{ e } x \in A\} \\ &= B \cap A. \end{aligned}$$

$$(6) \quad \begin{aligned} (A \cap B) \cap C &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \cap B \text{ e } x \in C\} \\ &= \{x \in \mathbb{U} \mid (x \in A \text{ e } x \in B) \text{ e } x \in C\} \\ &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \text{ e } (x \in B \text{ e } x \in C)\} \\ &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \text{ e } x \in B \cap C\} \\ &= A \cap (B \cap C). \end{aligned}$$

$$(8) \quad \begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \text{ e } (x \in B \text{ ou } x \in C)\} \\ &= \{x \in \mathbb{U} \mid (x \in A \text{ e } x \in B) \text{ ou } (x \in A \text{ e } x \in C)\} \\ &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \cap B \text{ ou } x \in A \cap C\} \\ &= (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

$$(13) \quad \begin{aligned} A \cap \mathbb{U} &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \text{ e } x \in \mathbb{U}\} \\ &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A\} \\ &= A. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \cap \emptyset &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \text{ e } x \in \emptyset\} \\ &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in \emptyset\} \\ &= \emptyset. \end{aligned}$$

□

Proposição 2.9. Para todos os conjuntos A e B , temos:

$$(i) \quad \mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B);$$

$$(ii) \quad \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B).$$

Demonstração. (i) Para todo X , temos:

$$\begin{aligned} X \in \mathcal{P}(A \cap B) &\iff X \subseteq A \cap B \\ &\iff (X \subseteq A) \wedge (X \subseteq B) \quad (\text{pela Prop. 2.8, item (14)}) \\ &\iff (X \in \mathcal{P}(A)) \wedge (X \in \mathcal{P}(B)) \\ &\iff X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B). \end{aligned}$$

Como X foi tomado de forma arbitrária, concluímos que vale a igualdade desejada.

(ii) Exercício

□

Observação 2.10. Existem conjuntos A e B tais que

$$\mathcal{P}(A \cup B) \not\subseteq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B).$$

De fato, considere por exemplo $A = \{a\}$ e $B = \{b\}$.

2.2 Diferença entre conjuntos

Definição 2.11. Sejam A e B subconjuntos do conjunto universo $\mathbb{U}$.

(I) A *diferença* entre A e B é o conjunto de todos os elementos de A que não pertencem a B . Denotamos tal conjunto por $A - B$ ou $A \setminus B$. Assim,

$$A - B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

Também podemos escrever

$$A - B = \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

e, para $x \in \mathbb{U}$, temos

$$x \in A - B \iff x \in A \wedge x \notin B.$$

(II) O *complemento* (ou *complementar*) de A em relação a $\mathbb{U}$ é o conjunto denotado por A^c ou $\overline{A}$ e definido por:

$$A^c = \mathbb{U} - A = \{x \in \mathbb{U} \mid x \notin A\}.$$

Desta forma,

$$x \in A^c \iff x \in \mathbb{U} \wedge x \notin A.$$

Exemplo 2.12. • $\{m, a, t, e, m, a, t, i, c, a\} - \{a, e, i, o, u\} = \{m, t, m, t, c\} = \{m, t, c\}$

• $\{1, 2, 3, 4, 5\} - \{3, 4, 5, 6\} = \{1, 2\}.$

• $\{3, 5, 7\} - \{2, 4, 6, 8\} = \{3, 5, 7\}.$

Exemplo 2.13. Sejam

- $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- $B = \{2, 4, 6, 8\}$
- $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
- $D = \{2, 3, 5, 7\}$

1. $A - B = \{1, 3, 5, 7, 9\} = C$.
2. $A - C = \{2, 4, 6, 8\} = B$.
3. $A - D = \{1, 4, 6, 8, 9\}$.
4. $A - A = \emptyset$.
5. $C - B = \{1, 3, 5, 7, 9\} = C$. Observe que B e C são disjuntos.
6. $D - B = \{3, 5, 7\}$.
7. $B - D = \{4, 6, 8\}$.

Exemplo 2.14. Sejam

- $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- $B = \{2, 4, 6, 8\}$
- $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
- $D = \{2, 3, 5, 7\}$

1. $B^c = \mathcal{U} - B = \{1, 3, 5, 7, 9\} = C$.
2. $C^c = \mathcal{U} - C = \{2, 4, 6, 8\} = B$.
3. $D^c = \mathcal{U} - D = \{1, 4, 6, 8, 9\}$.
4. $\mathcal{U}^c = \mathcal{U} - \mathcal{U} = \emptyset$.

Proposição 2.15. Para todos os subconjuntos A e B de $\mathbb{U}$, temos:

$$A - B = A \cap B^c.$$

Demonstração.

$$\begin{aligned} A \cap B^c &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \wedge x \in B^c\} \\ &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \wedge x \notin B\} \\ &= A - B \end{aligned}$$

□

Proposição 2.16. *Para todos os subconjuntos A , B e C de $\mathbb{U}$, temos:*

- (1) $\mathbb{U}^c = \emptyset$;
- (2) $\emptyset^c = \mathbb{U}$;
- (3) $(A^c)^c = A$;
- (4) $A \cap A^c = \emptyset$;
- (5) $A \cup A^c = \mathbb{U}$;
- (6) $A \subseteq B \iff B^c \subseteq A^c$;
- (7) $A - A = \emptyset$;
- (8) $A - \emptyset = A$;
- (9) $\emptyset - A = \emptyset$;
- (10) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$;
- (11) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Demonstração. Faremos a prova de algumas das propriedades acima.

- (1) $\mathbb{U}^c = \{x \in \mathbb{U} \mid x \notin \mathbb{U}\} = \emptyset$;
- (2) $\emptyset^c = \{x \in \mathbb{U} \mid x \notin \emptyset\} = \mathbb{U}$;
- (3) $\begin{aligned} (A^c)^c &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \notin A^c\} \\ &= \{x \in \mathbb{U} \mid \sim (x \in A^c)\} \\ &= \{x \in \mathbb{U} \mid \sim (x \notin A)\} \\ &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A\} \\ &= A; \end{aligned}$
- (4) $\begin{aligned} A \cap A^c &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \text{ e } x \in A^c\} \\ &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A \text{ e } x \notin A\} \\ &= \emptyset. \end{aligned}$

$$\begin{aligned}
(6) \quad A \subseteq B &\iff (\forall x \in \mathbb{U}) (x \in A \longrightarrow x \in B) \\
&\iff (\forall x \in \mathbb{U}) (\sim (x \in B) \longrightarrow \sim (x \in A)) \\
&\iff (\forall x \in \mathbb{U}) (x \notin B \longrightarrow x \notin A) \\
&\iff B^c \subseteq A^c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(11) \quad (A \cap B)^c &= \{x \in \mathbb{U} \mid x \notin A \cap B\} \\
&= \{x \in \mathbb{U} \mid \sim (x \in A \cap B)\} \\
&= \{x \in \mathbb{U} \mid \sim (x \in A \text{ e } x \in B)\} \\
&= \{x \in \mathbb{U} \mid \sim (x \in A) \text{ ou } \sim (x \in B)\} \\
&= \{x \in \mathbb{U} \mid x \notin A \text{ ou } x \notin B\} \\
&= \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A^c \text{ ou } x \in B^c\} \\
&= A^c \cup B^c.
\end{aligned}$$

□

Exemplo 2.17. Sejam A , B e C subconjuntos quaisquer de $\mathbb{U}$. Usando as propriedades de união, interseção e diferença de conjuntos, mostre que

$$(i) \quad C - (A \cap B) = (C - A) \cup (C - B);$$

$$(ii) \quad C - (A \cup B) = (C - A) \cap (C - B);$$

$$(iii) \quad (A \cap B) - (A \cap C) = A \cap (B - C).$$

$$\begin{aligned}
(i) \quad C - (A \cap B) &= C \cap (A \cap B)^c \quad (\text{pela Prop. 2.15}) \\
&= C \cap (A^c \cup B^c) \\
&= (C \cap A^c) \cup (C \cap B^c) \\
&= (C - A) \cup (C - B) \quad (\text{pela Prop. 2.15})
\end{aligned}$$

Itens (ii) e (iii): exercício

Exemplo 2.18. Simplifique os conjuntos abaixo:

1. $(A \cap B) \cup (A \cap B^c)$
2. $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) \cap (A^c \cup B)$
3. $A \cap [(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)]$

3 União e interseção de uma família de conjuntos

Podemos também considerar união e interseção de uma família de conjuntos.

Definição 3.1. (I) A *união* de uma coleção de conjuntos é o conjunto que contém aqueles elementos que pertencem a pelo menos um conjunto da coleção.

(II) A *interseção* de uma coleção de conjuntos é o conjunto que contém aqueles elementos que pertencem a todos os conjuntos da coleção.

No caso da família de conjuntos $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ podemos usar as seguintes notações para a união e interseção dos conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$:

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n.$$

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n.$$

Desta forma,

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \{x \in \mathbb{U} \mid (x \in A_1) \vee (x \in A_2) \vee \dots \vee (x \in A_n)\}.$$

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \{x \in \mathbb{U} \mid (x \in A_1) \wedge (x \in A_2) \wedge \dots \wedge (x \in A_n)\}.$$

Se $\{A_1, A_2, A_3, \dots\}$ é uma família de conjuntos, podemos escrever:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots$$

e

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cap \dots .$$

Assim, temos:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A_j, \text{ para algum } j \in \mathbb{N}^*\}.$$

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \{x \in \mathbb{U} \mid x \in A_j, \text{ para todo } j \in \mathbb{N}^*\}.$$

Exemplo 3.2. Se $\mathcal{F} = \{A_j \mid j \in \mathbb{N}^*\}$, onde $A_j = [0, j]$, $\forall j \in \mathbb{N}^*$, então

$$\bigcup_{j=1}^7 A_j = [0, 7] \quad \text{e} \quad \bigcap_{j=1}^7 A_j = [0, 1].$$

Além disso,

$$\bigcup_{j \in \mathbb{N}^*} A_j = [0, +\infty) \quad \text{e} \quad \bigcap_{j \in \mathbb{N}^*} A_j = [0, 1].$$

Exemplo 3.3. Se $\mathcal{F} = \{A_k \mid k \in \mathbb{N}^*\}$, onde $A_k = \{k, 2k\}$, $\forall k \in \mathbb{N}^*$, então

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} A_k = \mathbb{N}^* \quad \text{e} \quad \bigcap_{k \in \mathbb{N}^*} A_k = \emptyset.$$

Proposição 3.4. Se A , B e C são conjuntos finitos **dois a dois disjuntos**, temos:

$$|A \cup B| = |A| + |B|,$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C|.$$

Mais geralmente, se $A_1, A_2, \dots, A_n$ são conjuntos finitos **dois a dois disjuntos**, então

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|.$$

Exercício 3.5. Em certa comunidade há apenas pessoas de três nacionalidades: brasileira, portuguesa e argentina. Sabendo que 70 são brasileiros, 350 são não-portugueses e 50% são argentinos e que não há pessoas com dupla nacionalidade, determine:

- (a) O número de argentinos.
- (b) O número total de pessoas dessa comunidade.
- (c) O número de portugueses.

Para a união de dois ou três conjuntos não necessariamente disjuntos, temos o seguinte resultado:

Proposição 3.6. (*Princípio de Inclusão e Exclusão*) Para todos os conjuntos finitos A , B e C , valem as igualdades:

$$(I) \quad |A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$(II) \quad |A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Demonstração. (I) Observe que $A \cup B = [A - (A \cap B)] \cup (A \cap B) \cup [B - (A \cap B)]$ e que a união no segundo membro é disjunta. Assim, se $|A \cap B| = k$, da Proposição 3.4 obtemos:

$$|A \cup B| = |A - (A \cap B)| + |A \cap B| + |B - (A \cap B)| = (|A| - k) + k + (|B| - k) = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

(II) Aqui faremos uso do item (I).

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |(A \cup B) \cup C| \\ &= |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C| \\ &= (|A| + |B| - |A \cap B|) + |C| - |(A \cap C) \cup (B \cap C)| \\ &= (|A| + |B| - |A \cap B|) + |C| - [|A \cap C| + |B \cap C| - |(A \cap C) \cap (B \cap C)|] \\ &= (|A| + |B| - |A \cap B|) + |C| - [|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|] \\ &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

□

No caso geral, temos:

Teorema 3.7. (*Princípio de Inclusão e Exclusão*) Para todos os conjuntos finitos $A_1, A_2, \dots, A_n$, o seguinte acontece:

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| &= \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \\ &\quad - \sum_{1 \leq i < j < k < l \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$

Exemplo 3.8. Dezenove produtos diferentes para bochechar anunciam as seguintes propriedades: 12 afirmam que refrescam o hálito, 10 anunciam que previnem gengivite, 11 dizem reduzir a formação de placas, 6 afirmam que refrescam o hálito e reduzem a

formação de placas, 5 anunciam que previnem gengivite e também refrescam o hálito, e 5 dizem que previnem gengivite e reduzem a formação de placas. Denotando por H o conjunto dos produtos que afirmam que refrescam o hálito, G o conjunto dos produtos que anunciam que previnem gengivite e P o conjunto dos produtos que afirmam que reduzem a formação de placas, determine:

- a) Quantos produtos anunciam que têm todas as três propriedades?
- b) Quantos produtos dizem que refrescam o hálito, mas não afirmam reduzir a formação de placas?
- c) $|G - (H \cup P)|$

(a) Do Princípio de Inclusão e Exclusão, segue a igualdade:

$$|H \cup G \cup P| = |H| + |G| + |P| - |H \cap G| - |H \cap P| - |G \cap P| + |H \cap G \cap P|.$$

Considerando os dados fornecidos, temos:

$$19 = 12 + 10 + 11 - 6 - 5 - 5 + |H \cap G \cap P|,$$

ou seja, $|H \cap G \cap P| = 2$. anunciam que têm todas as três propriedades.

(b) Para calcularmos quantos produtos dizem que refrescam o hálito, mas não afirmam reduzir a formação de placas, devemos determinar $|H - P|$. Cuidado aqui! Note que P não é subconjunto de H e, assim, $|H - P| \neq |H| - |P|$. O que vale é

$$|H - P| = |H| - |H \cap P|.$$

Logo, $|H - P| = |H| - |H \cap P| = 12 - 6 = 6$.

(c) Temos $|G - (H \cup P)| = |G| - |G \cap (H \cup P)|$. Agora, $|G| = 10$ e

$$|G \cap (H \cup P)| = |(G \cap H) \cup G \cap P| = |G \cap H| + |G \cap P| - |(G \cap H) \cap (G \cap P)| = 5 + 5 - 2 = 8.$$

Desta forma, $|G - (H \cup P)| = |G| - |G \cap (H \cup P)| = 10 - 8 = 2$.

Exercício 3.9. Em um grupo de 300 alunos, 70 gostam de história, 30 gostam de história e geografia, 50 gostam de geografia e matemática e 35 não gostam de nenhuma das três matérias. Sabendo que ninguém gosta de história e de matemática simultaneamente e que o número de alunos que gostam de história é igual ao número de alunos que gostam de matemática, determine:

- (a) O número de alunos que gostam somente de matemática.
- (b) O número de alunos que gostam apenas de geografia.
- (c) O número de alunos que gostam de apenas duas disciplinas.

Resposta: (a) 20, (b) 125, (c) 80

4 Produto cartesiano

Em um conjunto $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ a ordem em que os elementos aparecem não importa e, assim, temos, por exemplo:

$$\{1, 2, 3, 4\} = \{4, 3, 2, 1\} = \{2, 3, 1, 4\}.$$

Entretanto, há situações em que é importante a ordem em que os elementos aparecem. Para isso, necessitamos das n -uplas ordenadas:

Definição 4.1. A n -upla ordenada $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é a coleção ordenada que tem a_1 como primeiro elemento, a_2 como segundo elemento, ..., a_n como seu n -ésimo elemento. Neste caso, dizemos que a_1 é a primeira coordenada, a_2 a segunda coordenada, ..., a_n a n -ésima coordenada da n -upla ordenada $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

A 2-upla (a, b) é chamada **par ordenado** com primeira coordenada a e segunda coordenada b .

Duas n -uplas ordenadas $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ e $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ são iguais se, e somente se, $a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n$. Em particular,

$$(a, b) = (c, d) \text{ se, e somente se, } a = c \text{ e } b = d.$$

Assim, se tivermos $(a, 5) = (-2, d)$, então $a = -2$ e $d = 5$. Também, note que

$$(1, 2, 3, 4) \neq (4, 3, 2, 1), \quad (1, 2, 3, 4) \neq (2, 3, 1, 4), \quad (1, 2, 3, 4) \neq (1, 2, 3, 5)$$

Tendo o conceito de par ordenado podemos, a partir de dois conjuntos quaisquer, construir um novo conjunto.

Definição 4.2. Sejam A e B conjuntos não vazios quaisquer. O *produto cartesiano* de A por B , denotado por $A \times B$, é o conjunto de todos os pares ordenados com primeira coordenada em A e segunda coordenada em B , isto é,

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}.$$

Note que

$$(a, b) \in A \times B \iff a \in A \wedge b \in B.$$

Quando $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$, definimos $A \times B = \emptyset$.

Exemplo 4.3. Sejam $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{1, 2\}$. Temos

$$A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\},$$

$$B \times A = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

Observe que $A \times B \neq B \times A$.

Observação 4.4. Temos:

- $(x, y) \notin A \times B \iff \sim (x \in A \wedge y \in B) \iff x \notin A \vee y \notin B$
- Se $A, B \neq \emptyset$ e $A \neq B$, então $A \times B \neq B \times A$.
- $A \times B = \emptyset \iff A = \emptyset \text{ ou } B = \emptyset$;
- $A \times B = B \times A \iff A = \emptyset \text{ ou } B = \emptyset \text{ ou } A = B$.

Observação 4.5. O produto cartesiano $A \times B$ pode ser representado graficamente.

- Toma-se dois eixos ortogonais Ox e Oy no plano, com o eixo Ox horizontal e o eixo Oy vertical.
- Os elementos de A são representados por pontos sobre o eixo Ox e os elementos de B no eixo Oy .
- Para representar o par $(a, b) \in A \times B$, traçamos uma paralela a Oy passando por a e outra paralela a Ox por b .
- A interseção destas duas retas traçadas é a representação do par (a, b) .

Proposição 4.6. Sejam A, B e C conjuntos não vazios. As seguintes propriedades são válidas.

$$(1) \quad A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C);$$

$$(2) \quad (B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A);$$

$$(3) \quad A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C);$$

$$(4) \quad (B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A);$$

$$(5) \quad A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C);$$

$$(6) \quad (B - C) \times A = (B \times A) - (C \times A);$$

Demonstração. (1) Por um lado temos:

$$\begin{aligned} A \times (B \cap C) &= \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B \cap C\} \\ &= \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } (y \in B \text{ e } y \in C)\} \\ &= \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B \text{ e } y \in C\}. \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} (A \times B) \cap (A \times C) &= \{(x, y) \mid (x, y) \in A \times B \text{ e } (x, y) \in A \times C\} \\ &= \{(x, y) \mid (x \in A \text{ e } y \in B) \text{ e } (x \in A \text{ e } y \in C)\} \\ &= \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B \text{ e } y \in C\} \end{aligned}$$

Comparando, concluímos que vale a igualdade:

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C).$$

(3) Por um lado temos:

$$\begin{aligned} A \times (B \cup C) &= \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B \cup C\} \\ &= \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } (y \in B \text{ ou } y \in C)\} \\ &= \{(x, y) \mid (x \in A \text{ e } y \in B) \text{ ou } (x \in A \text{ e } y \in C)\}. \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} (A \times B) \cup (A \times C) &= \{(x, y) \mid (x, y) \in A \times B \text{ ou } (x, y) \in A \times C\} \\ &= \{(x, y) \mid (x \in A \text{ e } y \in B) \text{ ou } (x \in A \text{ e } y \in C)\} \end{aligned}$$

Logo, temos a igualdade:

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C).$$

$$\begin{aligned} (5) \quad A \times (B - C) &= \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B - C\} \\ &= \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } (y \in B \text{ e } y \notin C)\} \\ &= \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B \text{ e } x \in A \text{ e } y \notin C\}. \\ &= \{(x, y) \mid (x, y) \in A \times B \text{ e } (x, y) \notin A \times C\} \\ &= (A \times B) - (A \times C) \end{aligned}$$

Os demais itens ficam como exercício. □

Observação 4.7. As propriedades acima continuam válidas mesmo se um ou mais dentre os conjuntos A , B e C forem vazios. Verifique!

Observação 4.8. Se A e B são conjuntos finitos e $|A| = m$, $|B| = n$, então $A \times B$ é finito e $|A \times B| = mn$.